

BWWHW分析方法

(5分钟)

Background-What-Why-How-Why

郑宇 博士、教授

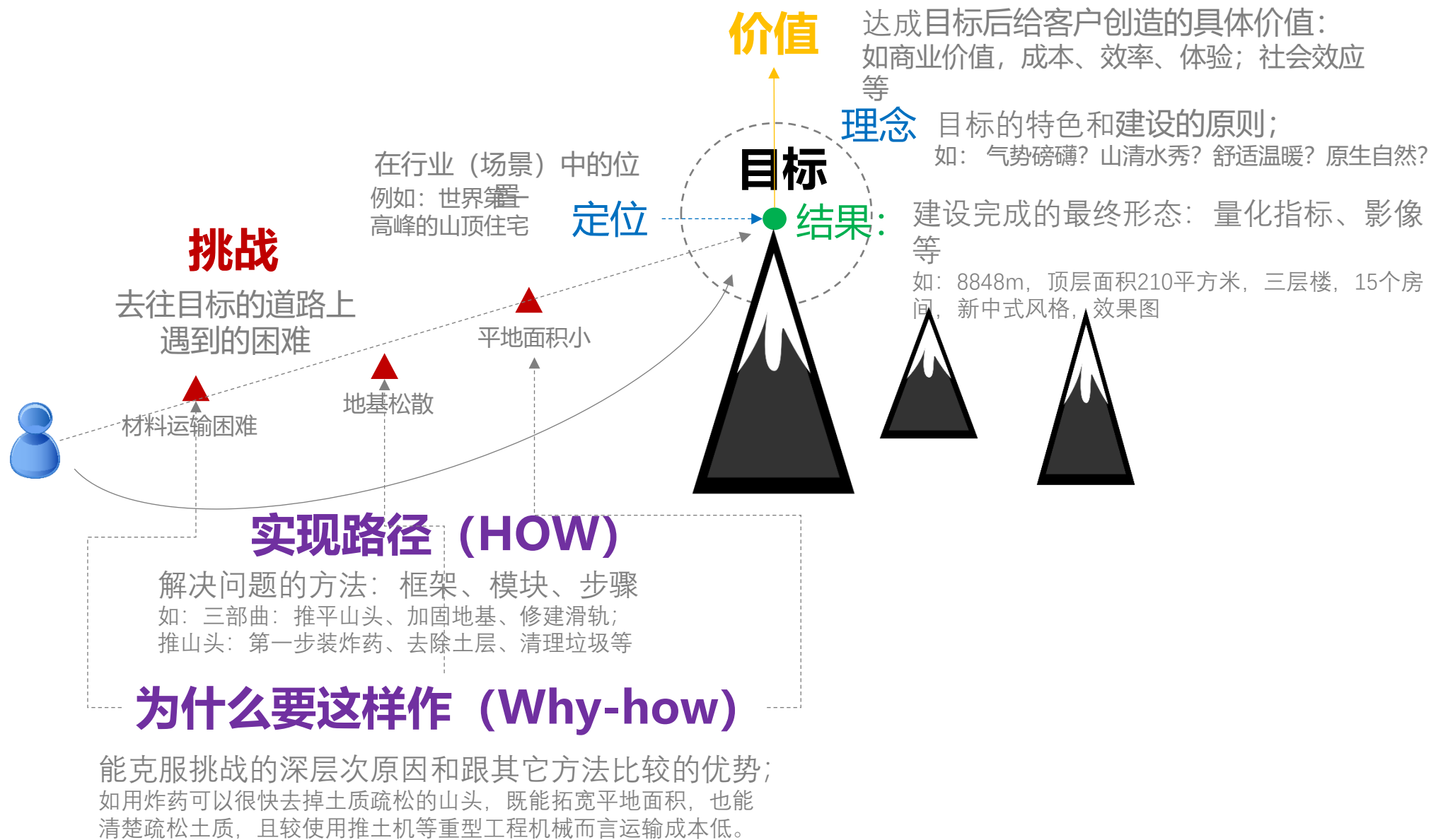
京东集团副总裁、国家高层次领军人才、IEEE Fellow

<http://urban-computing.com/yuzheng>

按照Background、What、Why、How、How-why的结构来深度分析问题：

- **Background**：为什么会有这个问题存在，包括场景描述+面临瓶颈+现状不足；
- **What**：作什么，包括goal和results（跟后续采用的解法无关）
 - Goal是目标，通常可以通过（产品或服务的）定位及理念来描述，或者科学问题的严格定义来阐述；
 - Results是结果，可通过完成后的量化指标、跟原有方案的比较优势、以及关键的系统界面等来描述；
- **Why**：为什么要作这件事，包括Values和Challenges（跟后续采用的解法无关）
 - Values：有什么价值，包括客户价值（成本、效率、体验）、社会价值等；
 - Challenges：作这件事会遇到什么挑战；
- **How**：怎么作这件事情，包括方法的（业务架构图、产品架构图是具象的工具）
 - 框架、框架中包含的主要模块，每个模块中的关键步骤；
 - 产品原型、交互逻辑；
- **How-why**：为什么要这样做（而不采用其它的方法），包括
 - Insights：该方法可以应对上面提出的挑战的原因（insights）；
 - Advantages：该方法相比于其它方法的优势；





跟开题报告的对应关系

- Background → 研究背景（场景、瓶颈和现状）
- What → 研究目标
- Why- values → 研究意义
- Why- challenges → 研究的必要性
- How 中的模块 → 研究内容
- How中的关键步骤 → 关键技术或重要创新点
- Why-How（第二点：较相关工作的优势） → 研究现状
- Why-How（第一点：insights） → 可行性分析

抓住本质、引出方法

对现状更
有针对性、
更深层次
的剖析

跟标书的对应关系

- 定位+理念 → 业务目标
- 结果+ how（框架、模块） → 技术目标
- 挑战 → 必要性；挑战要跟业务和技术目标呼应，是产生HOW的原因；
- 价值 → 效益
- 总体架构 → how（框架图）
- 五级目录结构：
 - 基于总体架构图（how）
 - 板块或平台、产品、模块、功能点、主要操作